

1 Abstract di Progetto

AULAB intende realizzare una piattaforma di e-learning ad alto contenuto innovativo, **automatizzando step by step tutti i processi attualmente gestiti da risorse umane**, attraverso il supporto di **intelligenze artificiali** che accompagneranno gli studenti in un percorso di formazione continua (continuous learning).

Tale processo di automazione ha lo scopo di **“scalare” e moltiplicare esponenzialmente il numero degli studenti** annualmente formati in modo da poter sopperire il più possibile alla richiesta di mercato, che oggi vede oltre **100.000 posti vacanti** solo in Italia tra le aziende ICT del territorio. AULAB, a tale scopo, da oltre 9 anni eroga un percorsi formativi per formare o riqualificare sotto-occupati, inoccupati e neet come professionisti del digitale e web developer da avviare al mondo del lavoro all'interno delle principali aziende tech.

Dal 2014 sono state formati oltre 5000 studenti attraverso i vari percorsi formativi che Aulab offre. I vari corsi sono prevalentemente Live con docenza frontale la mattina ed esercitazione pratica il pomeriggio.

Partendo da questa esperienza concreta e nell'idea di automatizzare tutta una serie di necessità comuni a tutte le classi online, è nata l'idea di sviluppare una **piattaforma integrata di elearning**.

2 Attività del Progetto

La piattaforma si compone di due elementi fondamentali:

- il **modulo front end** per la fruizione dei contenuti da parte degli studenti;
- il **modulo back office** per la gestione, organizzazione e creazione assistita dei contenuti per i docenti.

Di seguito una schematizzazione degli Obiettivi Realizzativi del Progetto, con relativo TRL finale.

OR	Soggetto proponente	Tipologia Obiettivo (SS/RI)	Luogo di svolgimento	TRL Technology Readiness Level - Livello di prontezza tecnologica	Durata	Descrizione OR
OR1	Aulab Srl	SS - sviluppo sperimentale	Bari	5 – Technology validated in relevant environment	6 mesi	e-learning web platform
OR2	Aulab Srl	SS - sviluppo sperimentale	Bari	5 – Technology validated in relevant environment	6 mesi	e-learning backoffice
OR3	Aulab Srl	RI - ricerca industriale	Bari	4 - Technology validated in lab	9 mesi	Algoritmo di Adaptive Learning per la fruizione personalizzata dei contenuti
OR4	Aulab Srl	RI - ricerca industriale	Bari	4 - Technology validated in lab	9 mesi	Strumenti collaborativi e interattivi integrati nella piattaforma
OR5	Aulab Srl	RI - ricerca industriale	Bari	4 - Technology validated in lab	6 mesi	Algoritmo di AI per il supporto alle assistenze ed correzione esercizi
OR6	Aulab Srl	SS - sviluppo sperimentale	Bari	5 – Technology validated in relevant environment	6 mesi	Evolutiva incrementale sulle piattaforme

Dettagli di progetto

Nel dettaglio il modulo di Front End in questa prima realizzazione sarà basato su un'interfaccia Web moderna ed altamente interattiva.

Contenuti personalizzati

La fruizione dei contenuti sarà personalizzata per ogni studente o gruppo di studenti grazie a un algoritmo di Adaptive Learning.

Questo consentirà un'esperienza unica per ogni studente calibrando le conoscenze di base, la velocità di apprendimento e la sequenza di argomenti in modo automatico, per consentire allo studente un apprendimento decisamente più rapido e personalizzato.

Collaborazione

L'interazione degli studenti della classe integrerà le modalità collaborative ampiamente sperimentate negli anni di erogazione del corso di coding di aulab

L'obiettivo sarà mantenere un approccio attivo per lo studente al materiale di studio, grazie alla continua e obbligatoria collaborazione di gruppo.

Durante la fruizione del contenuto lo studente o un gruppo di studio potrà commentare e creare delle note a margine del punto specifico della lezione. Come pure caricare in modo rapido e semplice una loro personale versione della spiegazione dell'argomento appena seguito. Tutto questo per stimolare una fruizione attiva e collaborativa (di gruppo) del contenuto.

Diversi studi dimostrano come il lavoro di gruppo oltre che sviluppare le capacità di relazione e collaborazione, sono determinanti per l'apprendimento.

Assistenza Automatizzata

A questo si aggiungerà l'implementazione di un'assistente virtuale in grado di supportare h24 lo studente e che andrà ad integrarsi al supporto del corpo di docenti e tutor.

L'assistente virtuale si basa su tecniche di machine learning di tipo Natural Language Processing che analizza la base di conoscenza delle assistenze per poter indirizzare lo

studente verso una soluzione in modo rapido e automatizzato. Il sistema continuerà a crescere ed “imparare” grazie ai docenti e tutor che andranno ad articolare la risposta appropriata nei casi in cui l’assistente virtuale ha fallito il suo compito.

In aggiunta a queste funzionalità, sarà implementato un sistema avanzato per la correzione automatica di esercizi, un aspetto cruciale nell'apprendimento degli studenti. Questo sistema sarà in grado di valutare e fornire feedback immediato su una vasta gamma di esercizi di programmazione, abbracciando diversi linguaggi e paradigmi di codifica. La sua applicazione spazierà dalla correzione di codice HTML e CSS, essenziale per lo sviluppo web, fino alla risoluzione di complessi problemi algoritmici, fornendo uno strumento versatile e potente per l'apprendimento e la pratica della programmazione.

La realizzazione di questo sistema di correzione automatica di esercizi si baserà sull'impiego di diverse tecniche di testing automatico, attentamente selezionate in base al tipo specifico di esercizio di programmazione. Per esercizi che richiedono codice HTML o per lo sviluppo web, il sistema utilizzerà test di validazione e conformità per assicurare che il codice rispetti gli standard del web. Nel caso di esercizi di algoritmica, verranno applicati test di unità per verificare l'accuratezza delle soluzioni proposte rispetto a un set di casi di test predefiniti. Questi test saranno complementati da analisi di efficienza e performance, per valutare non solo la correttezza, ma anche l'efficienza delle soluzioni algoritmiche. In questo modo, lo studente riceverà un feedback non solo sulla correttezza del suo lavoro, ma anche su aspetti critici come la qualità del codice, la sua ottimizzazione e l'adattamento alle buone pratiche di programmazione.

La versatilità di questi strumenti permetterà agli studenti di ricevere un feedback immediato e specifico, accelerando il processo di apprendimento e consentendo ai docenti di concentrarsi su aspetti più complessi dell'insegnamento.

Obiettivo generale del modulo Front End

Prospettiva duplice: supportare i docenti nella formazione di un numero sempre più alto di studenti in entrata e mantenere gli stessi discenti il più possibile in piattaforma man mano che vengono formati, attraverso contenuti sempre più aggiornati e profilati sulle basi evolutive dello studente.

Back Office

Il modulo di Back Office permetterà ai docenti esperti nella loro materia di trasferire la loro conoscenza all'interno del sistema andando a creare il materiale a supporto delle docenze live.

Organizzazione del contenuto

L'elemento chiave per ottenere una fruizione personalizzata ed altamente moderna ed interattiva è l'organizzazione dei contenuti. Ogni piccolo elemento di apprendimento è contenuto in un Learning Object. Ogni Learning Object è composto da diversi elementi. In prima battuta da una serie di metadati e da un contenuto vero e proprio.

Il contenuto a sua volta è costituito da:

- contenuto testuale
- immagini
- video lecture
- test di ingresso e di uscita
- esercitazioni

I vari Learning Object sono collegati tra loro in un grafo di dipendenze che forma una mappa dei vari percorsi che lo studente può seguire nell'apprendimento. L'algoritmo di Adaptive Learning potrà scegliere il percorso migliore per ogni singolo studente, ottimizzando le aspettative, l'engagement e i tempi di studio.

Obiettivo generale del modulo Back Office

Dare al docente esperto uno strumento semplice e rapido per creare i contenuti. In secondo luogo, dare all'editor dei contenuti altrettanti strumenti rapidi ed efficaci per modificare ed organizzare i vari Learning Object.